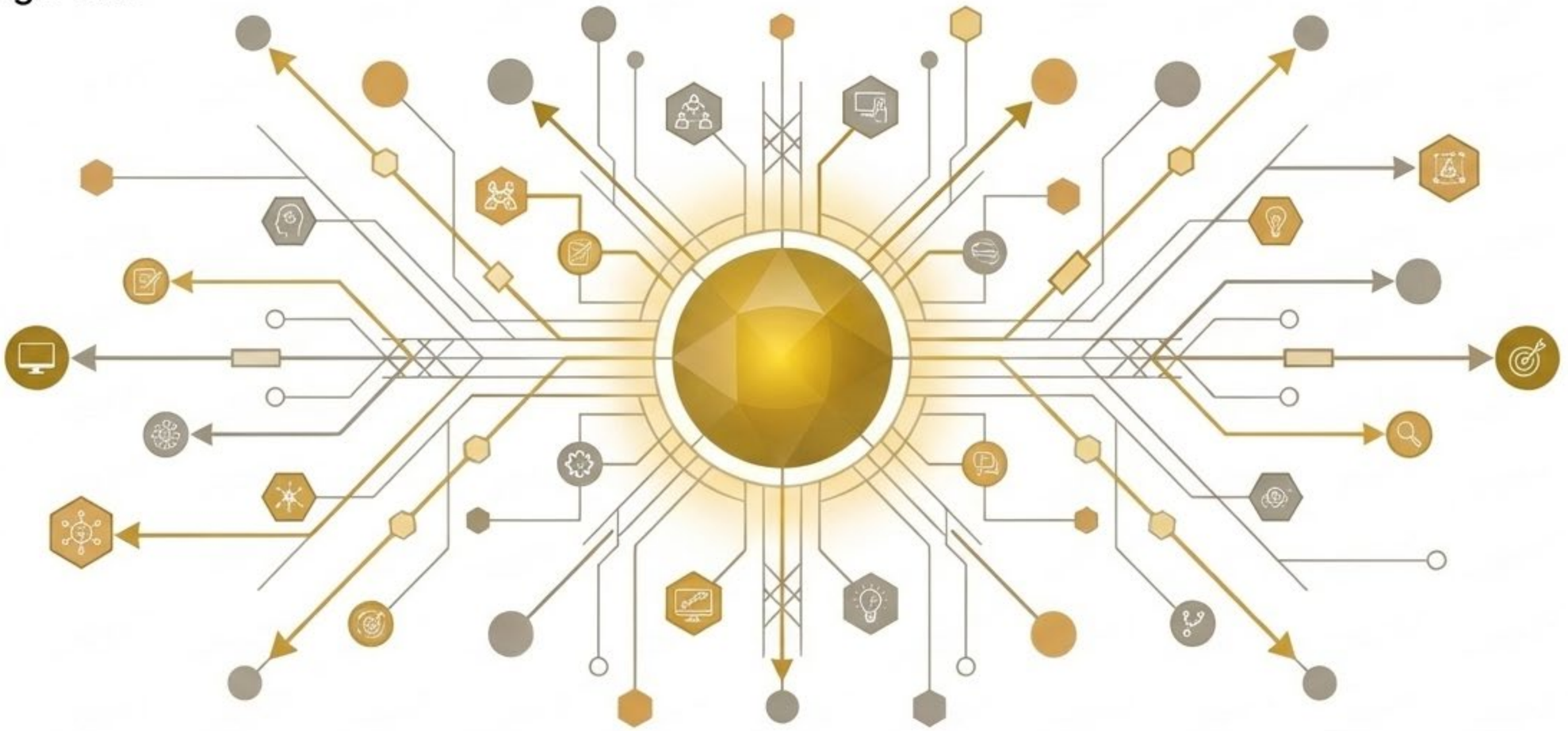
Aprendizaje y enseñanza de la especialidad: Didáctica Biología y geología

Tema 1. Metodologías didácticas.

Transformación hacia un aprendizaje activo, significativo y guiado para afrontar la inmediatez digital del siglo XXI.



Obsolescencia del modelo tradicional.







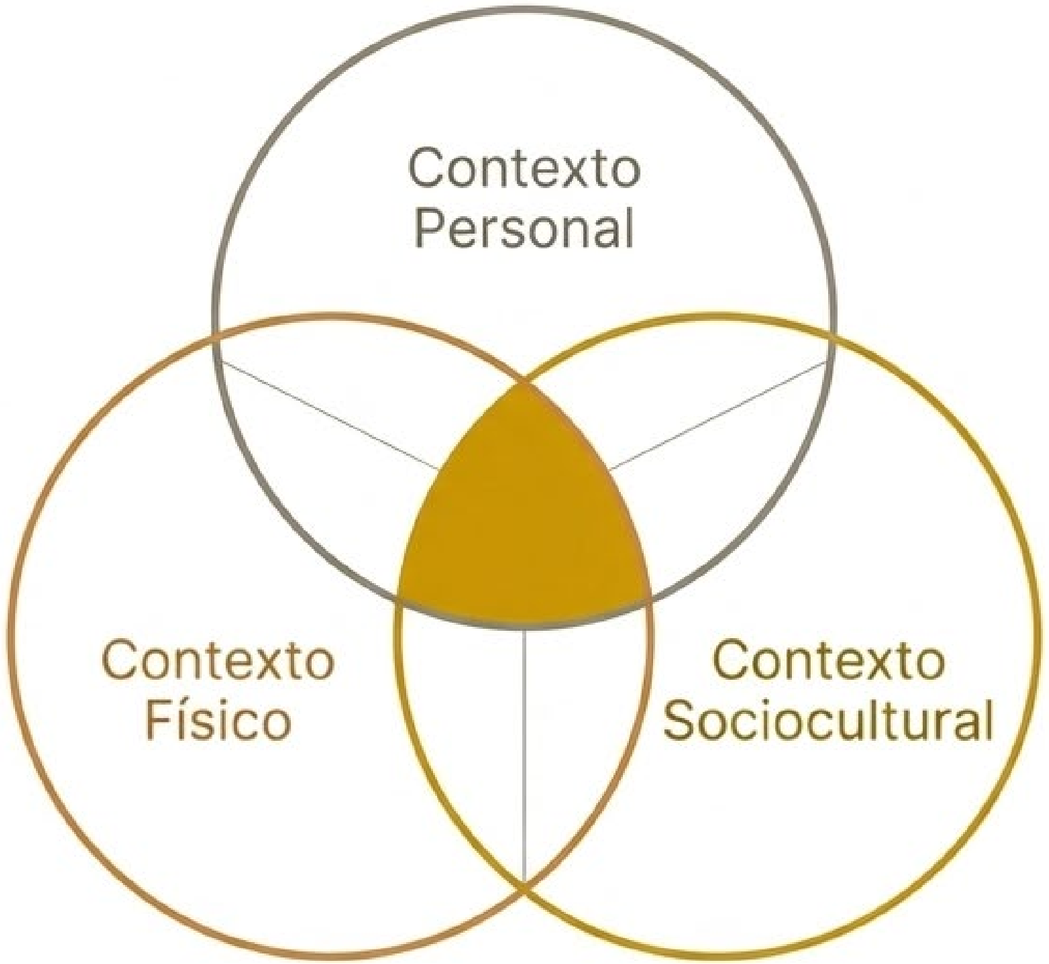
Transmisión lineal insuficiente.

- Aprendizaje pasivo y memorístico.
- Profesor como única fuente de conocimiento.
- Evaluación estandarizada y finalista.

Transición obligatoria al enfoque constructivista activo.

- Aprendizaje activo, colaborativo y significativo.
- Estudiante como protagonista y constructor de su saber.
- Evaluación continua y formativa.

Modelo contextual del aprendizaje



Interacción continua de tres contextos fundamentales.

Paradigma de la LOMLOE



Alumnado constructor

- Aprendizaje activo y significativo.
- Desarrollo de competencias clave.
- Fomento de la autonomía y el pensamiento crítico.



Situaciones de Aprendizaje

- Contextos reales, relevantes y desafiantes.
- Resolución de problemas complejos.
- Integración de saberes (interdisciplinariedad).



Inclusión universal y TIC

- Equidad y acceso para todo el alumnado.
- Aplicación del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).
- Desarrollo de la competencia digital.

Competencias críticas del siglo XXI

Crítico

Análisis, evaluación y resolución de problemas.

Creatividad

Innovación, originalidad y flexibilidad.



Comunicación

Claridad, escucha activa y medios digitales.

Colaboración

Trabajo en equipo, empatía y objetivos comunes.

Demandas actuales: Las 4C y una ciudadanía digital sólida e informada

El núcleo de las metodologías activas



Cocreación del conocimiento

Fomenta la participación activa, el debate y la construcción colectiva de saberes.



Conexión con prácticas reales

Vínculo directo entre teoría y situaciones auténticas para un aprendizaje significativo.



Aplicar, analizar y evaluar

Desarrollo de pensamiento crítico para resolver problemas y tomar decisiones fundamentadas.

Impacto cognitivo y Metacognición



Impacto Cognitivo

Retención del 90% mediante acción y aplicación práctica.

Conexión profunda y duradera con el conocimiento.

Desarrollo de pensamiento crítico y resolución de problemas.



Metacognición

Fomento de autonomía y mayor resiliencia frente a frustraciones.

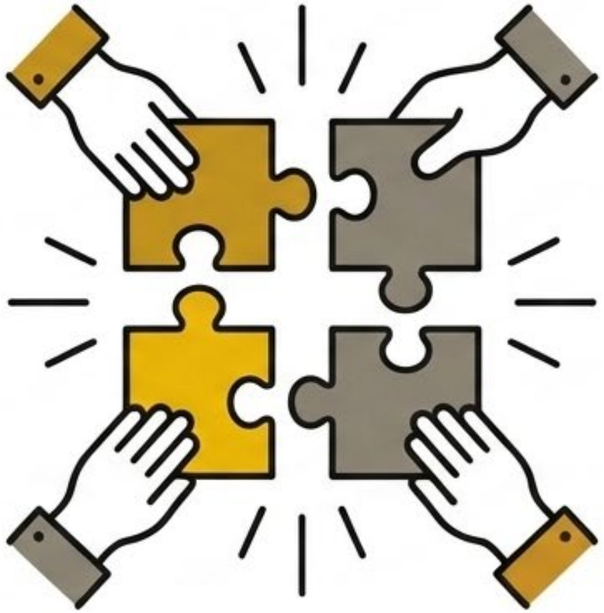
Reflexión constante sobre el propio proceso de aprendizaje.

Autorregulación y toma de decisiones informadas.

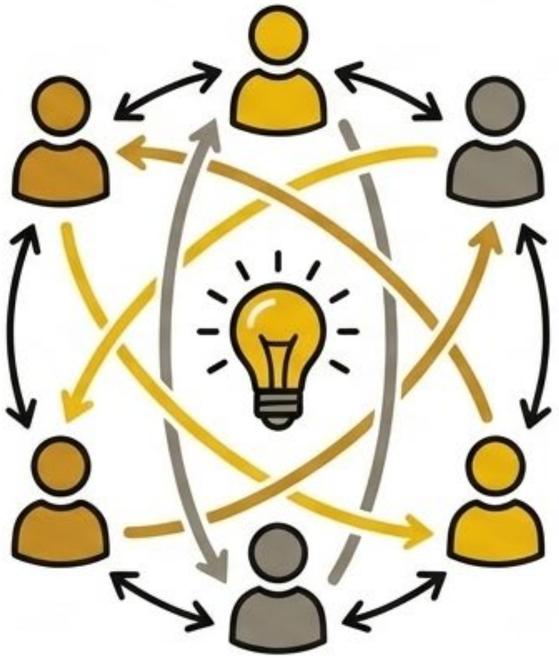
Matriz: Proyectos, Problemas y Servicio

		
Proyectos (ABP)	**Problemas (ABP)**	**Servicio (ApS)**
Exige producto final tangible. Fomenta la autonomía, la planificación y la colaboración.	Profundización teórica sin producto. Se centra en la investigación, el análisis crítico y la búsqueda de soluciones.	Rigor académico e impacto comunitario. Desarrolla la conciencia social, la empatía y el compromiso cívico.

Estructuras grupales: Cooperativo vs. Colaborativo



Cooperativo: Roles y objetivos rígidamente estructurados por el docente. Responsabilidad individual, interdependencia positiva, éxito del del grupo depende de cada miembro.

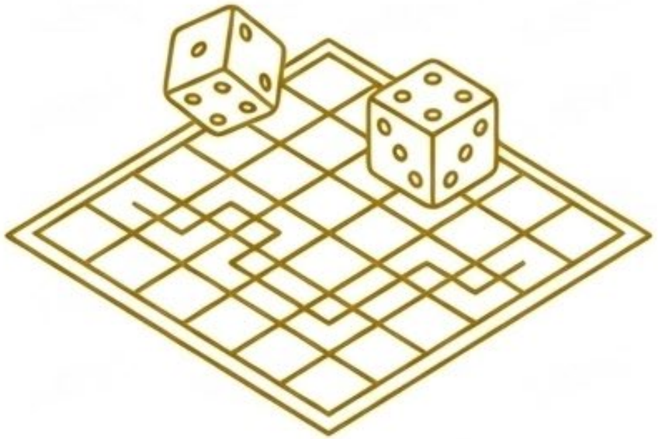


Colaborativo: Autonomía, proceso fluido e intercambio orgánico. Construcción conjunta del conocimiento, negociación de significados, responsabilidad compartida.

Gamificación y Aprendizaje Basado en Juegos



Gamificación: Mecánicas de juego en entornos no lúdicos.
Objetivo: Incrementar motivación y compromiso.
Ejemplos: puntos, insignias, tablas de clasificación.



ABJ: Juegos reales como herramientas para desarrollar competencias.
El juego es el centro del proceso de aprendizaje. Permite aprender contenidos y desarrollar habilidades.

Aula invertida y Modelo 5E



Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA)

Implicación



Múltiples formas de motivación, interés y compromiso.
(El Porqué del aprendizaje)

Representación



Múltiples formas de presentar la información y los contenidos.
(El Qué del aprendizaje)

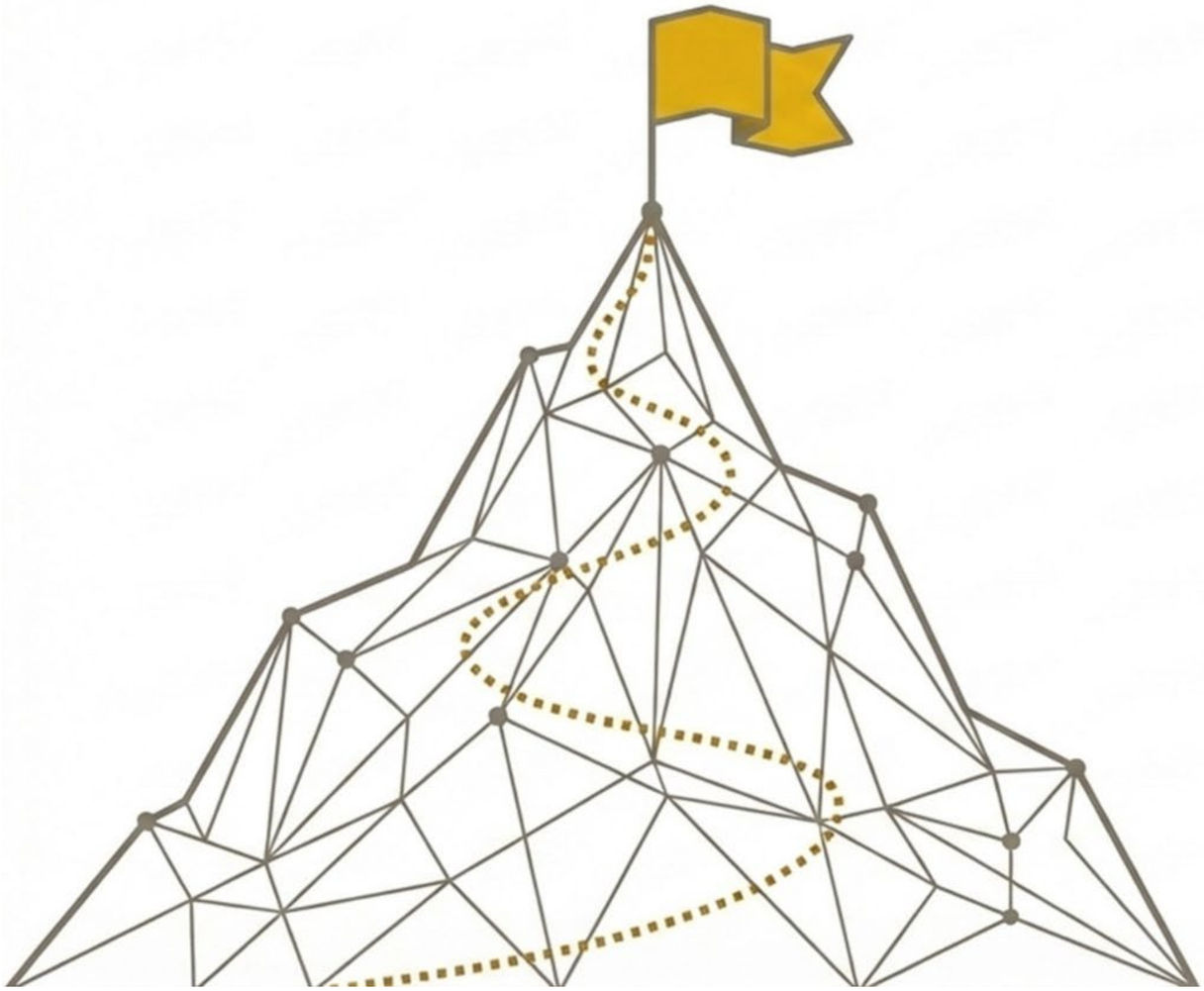
Acción y expresión



Múltiples formas de expresar el conocimiento y demostrar lo aprendido.
(El Cómo del aprendizaje)

Marco para la eliminación de barreras mediante la flexibilidad curricular, atendiendo a la diversidad de todos los estudiantes.

Desafíos de implementación



Sobrecarga administrativa sin directrices claras.

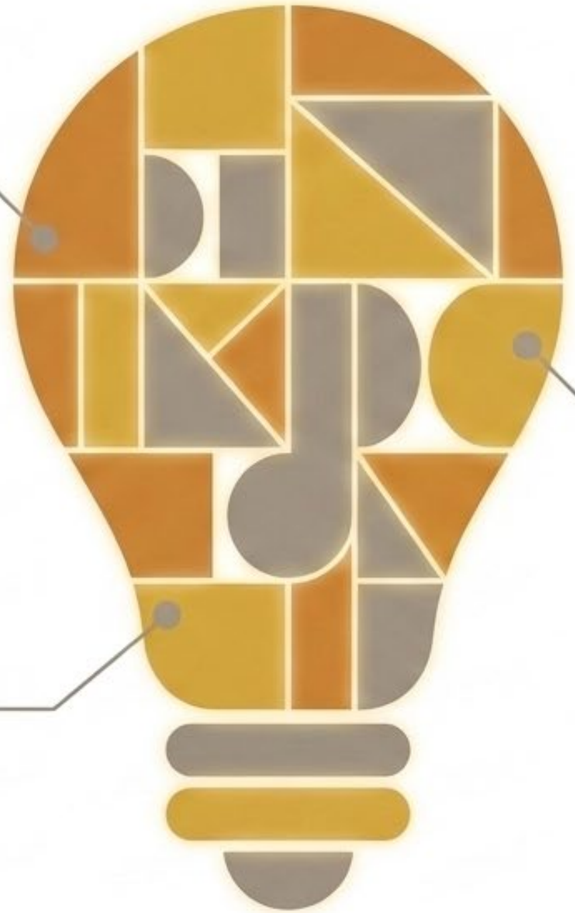
Exigencia de Competencia Digital Docente (IA).

Infraestructuras obsoletas y roles difuminados.

Estrategias y soluciones

Diagnóstico de necesidades reales.

Análisis de datos y retroalimentación para identificar brechas y áreas de mejora.



Creación de microcontenidos híbridos.

Desarrollo de recursos modulares y accesibles (vídeo, texto, interactivo) para un aprendizaje flexible.

Flexibilización de espacios y organización modular.

Adaptación de entornos físicos y virtuales para fomentar el trabajo colaborativo y personalizado.

Conclusión: El docente como brújula



Vocación docente: aprendizaje permanente, trabajo colaborativo y aceptación del error como esencia de la innovación.

- Facilitador y guía en el proceso de aprendizaje.
- Diseñador de experiencias educativas significativas.
- Mentor que fomenta el pensamiento crítico y la creatividad.